

PROOF – BASED PORTFOLIO

PLATFORM



Takım Tanıtımı



Mustafa Pekirisci

Mimari kararlar, code review, DB şeması, auth altyapısı



Şeyda Öksüzoğlu

Sprint takibi, dokümantasyon, risk yönetimi, küçük UI parçaları



Elif İpek Kaynar

api/auth, bcrypt, iron-session, parola sıfırlama



Buse Yanal

Portfolio/Project/Link CRUD, slug kontrolü, GitHub import



Ali Akbayrak

Login, Register, Dashboard, Project Modal (Ekran 1, 2, 3)



Rabia Şahin

[slug] rotası, tema sistemi, bento grid (Ekran 4)

Proje Özeti: Proof-Based-Portfolio Platform

Proof-Based-Portfolio, yazılım geliştiricilerin yetkinliklerini sadece beyan ederek değil, doğrulanabilir kanıtlarla (kaynak kodlar ve canlı demolar) sergileyebilecekleri modern bir dijital profil platformudur.

1. Temel Amaç ve Çözüm

- Kanıt Temelli Yaklaşım: Geliştiricilerin "biliyorum" dediği teknolojileri, GitHub bağlantıları ve çalışan uygulama demoları ile ispatlamasını sağlar.
- Minimalist Deneyim: Kullanıcılara bento.me sadeliğinde, herhangi bir tasarım bilgisi gerektirmeyen sezgisel bir arayüz sunar.

2. Öne Çıkan Özellikler

- Doğrulanabilir Profiller: Projelerin kaynak koduna ve canlı linklerine doğrudan erişim.
- Hızlı Entegrasyon: GitHub REST API aracılığıyla repoların tek tıkla portfolyoya aktarılması.
- Esnek Görünüm: Farklı tema seçenekleri ve içeriklerin anında güncellenmesini sağlayan "Optimistic UI" teknolojisi.

3. Teknik Altyapı (Mimari)

- Sistem, modern ve ölçeklenebilir bir Serverless (sunucusuz) mimari üzerine kurulmuştur:
- Frontend & Backend: Next.js (App Router) ve TypeScript.
- Veritabanı: Neon PostgreSQL ve Drizzle ORM.
- Güvenlik: iron-session ile şifrelenmiş oturumlar ve bcrypt ile korunan parolalar.

4. Tasarım İlkeleri

Proje, yazılım mühendisliği standartlarına uygun olarak **BCE (Boundary-Control-Entity)** prensibiyle katmanlandırılmıştır. Bu yapı, sistemin bakım yapılabilirliğini artırırken kodun test edilebilir olmasını sağlar.



Problem

- Statik Yapı: Geleneksel portföyler manuel güncellenir ve hızla güncelliğini yitirir.
- Güven Sorunu: "Biliyorum" denilen teknolojinin somut bir kod kanıtıyla desteklenmesi zordur.
- Zaman Kaybı: Geliştiriciler kod yazmak yerine arayüz tasarımıyla vakit kaybetmektedir.



ÇÖZÜM

Projemiz, geliştiricinin GitHub üzerindeki gerçek üretimini referans alan, dinamik bir doğrulama köprüsüdür.

Kanıt Temelli (Proof-Based): Portföydeki her proje, doğrudan kaynak koduna (GitHub Repo) bağlıdır.

Otomasyon: GitHub API entegrasyonu ile projeler,diller ve istatistikler saniyeler içinde çekilir.

Modern Sunum: "Bento-style" minimalist arayüz ile teknik veriler profesyonel bir estetikle sunulur.





Mimari ve Teknoloji Yığını

Framework
Next.js 16.2

Frontend
**React 19 · Tailwind ·
shadcn**

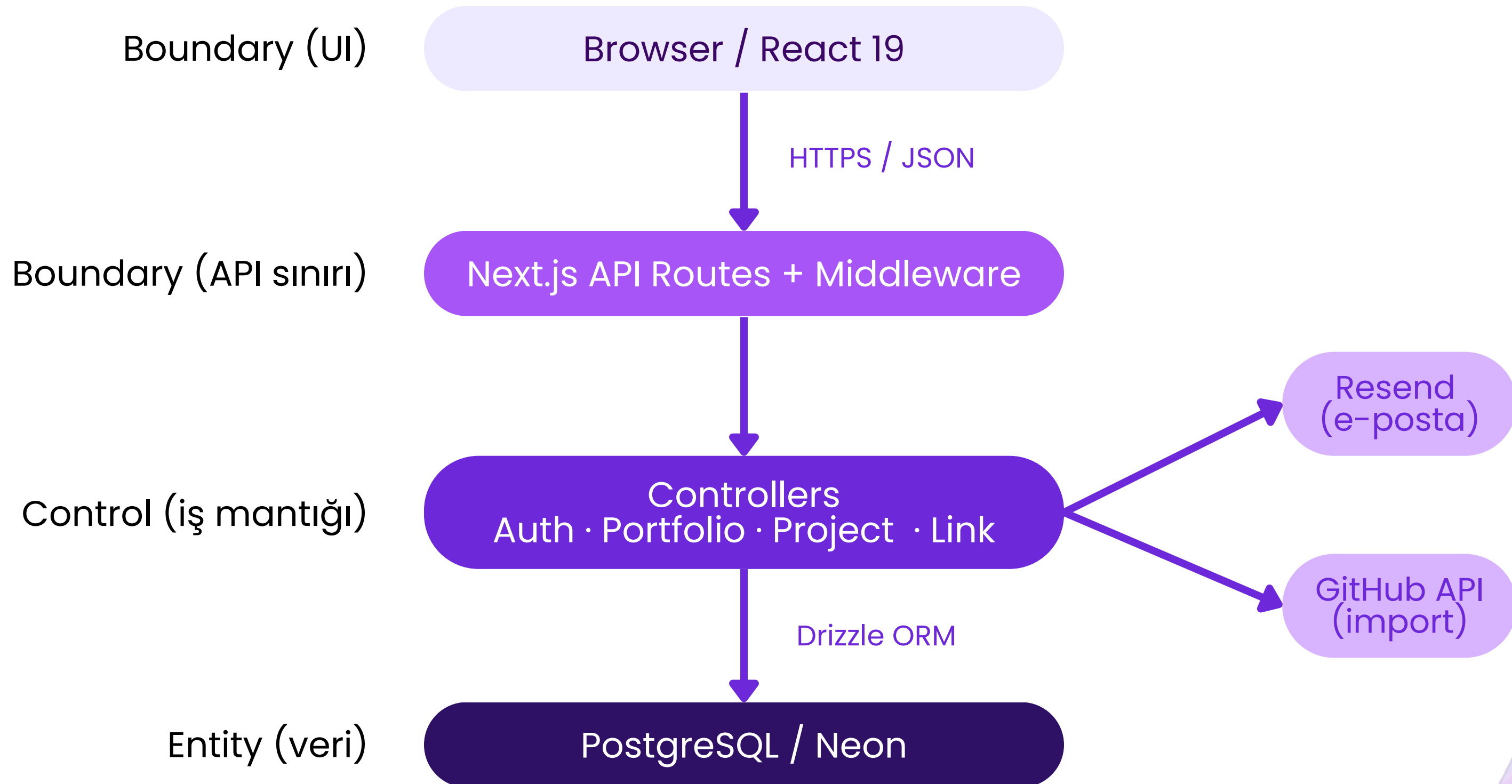
Backend
**API Routes ·
Serverless**

Veritabanı
PostgreSQL / Neon

Auth / Doğrulama
**iron-session ·
bcrypt · Zod**

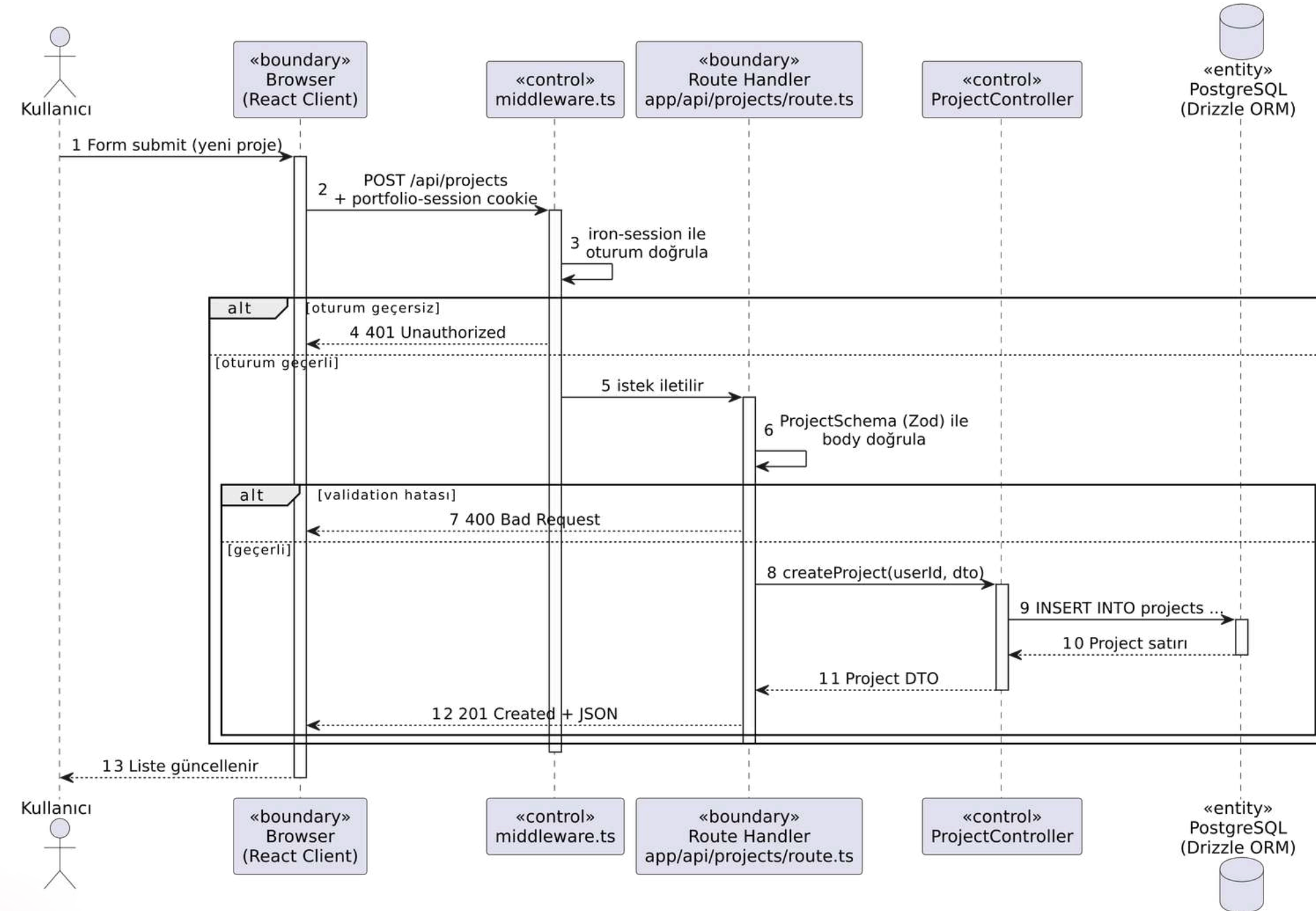
ORM
Drizzle ORM

BCE Katmanlı Mimari



Bir İsteğin Yolculuğu: createProject

Tipik Senkron İstek Akışı (createProject örneği)



Neden Bu Mimariyi Seçtik?

Drizzle ORM

Alternatif: Prisma

Neon ile doğrudan uyum cold start yok

Trade-off: API daha az sezgisel

iron-session

Alternatif: NextAuth

MVP'de OAuth gereksiz · sade yapı

Trade-off: OAuth eklenirse yeniden yazılmalı

SSG / ISR

Alternatif: SSR

CDN'den hızlı sunum · DB'ye yük yok

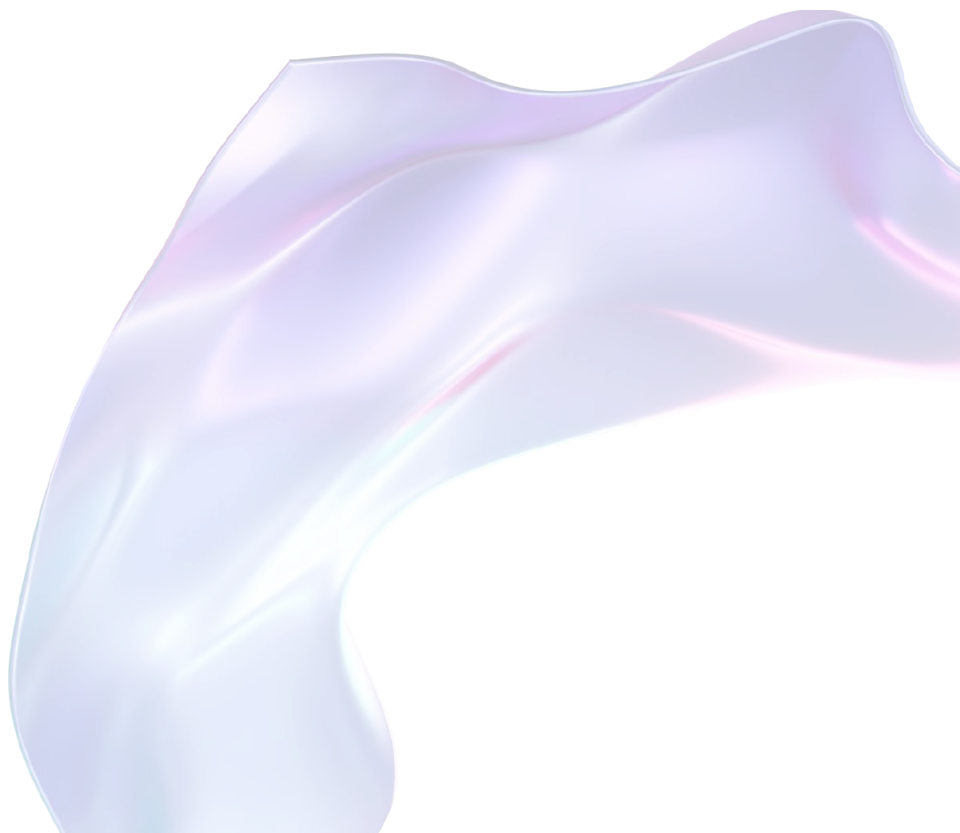
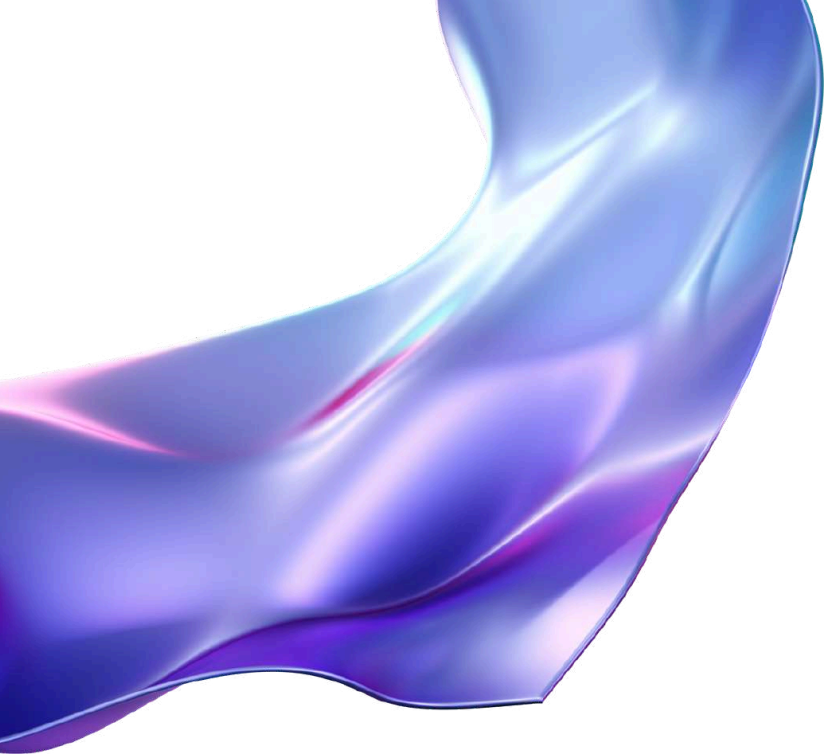
Trade-off: Yanlış revalidate → eski veri

Monolith

Alternatif: Ayır Frontend/Backend

CORS yok · tek deploy · tip senkronizasyonu yok

Trade-off: Kullanıcı artarsa yetersiz kalabilir



DEMO ZAMANI

KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR ve ÇÖZÜMLERİ

1. Sunucusuz (Serverless) Mimaride "Soğuk Başlangıç" (Cold Start) Sorunu

- Zorluk: Vercel gibi serverless platformlarda, uygulama her tetiklendiğinde kütüphanelerin baştan yüklenmesi sayfa açılışında gecikmelere yol açıyordu.
- Çözüm: Daha popüler olan Prisma yerine, çok daha küçük bir paket boyutuna sahip olan ve Neon veritabanının serverless sürücüsüyle doğrudan (HTTP üzerinden) konuşabilen Drizzle ORM tercih edildi.

2. Statik Sayfaların Güncelliğini Koruma (SSG vs. Güncel Veri)

- Zorluk: Portföy sayfaları performans için statik (SSG) üretiliyordu ancak kullanıcı profilinde bir değişiklik yaptığında, ziyaretçiler hala eski veriyi görüyordu.
- Çözüm: ISR (Incremental Static Regeneration) ve revalidatePath() mekanizması kullanıldı. Kullanıcı "Kaydet" butonuna bastığı an, arka planda sadece o kullanıcının sayfası sessizce yeniden oluşturuluyor.

Sonuç

"Proof-Based Portfolio Platform" projesi, yazılım geliştiricilerin dijital kimliklerini doğrulanabilir verilerle inşa etmelerini sağlayan modern bir çözüm olarak tamamlanmıştır. Raporun analizi sonucunda şu temel çıktılar elde edilmiştir:

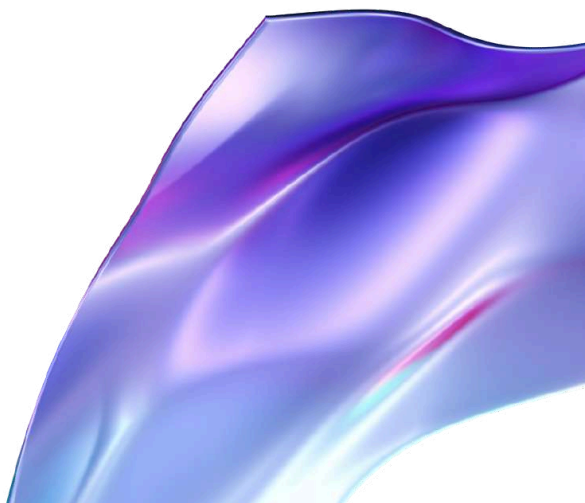
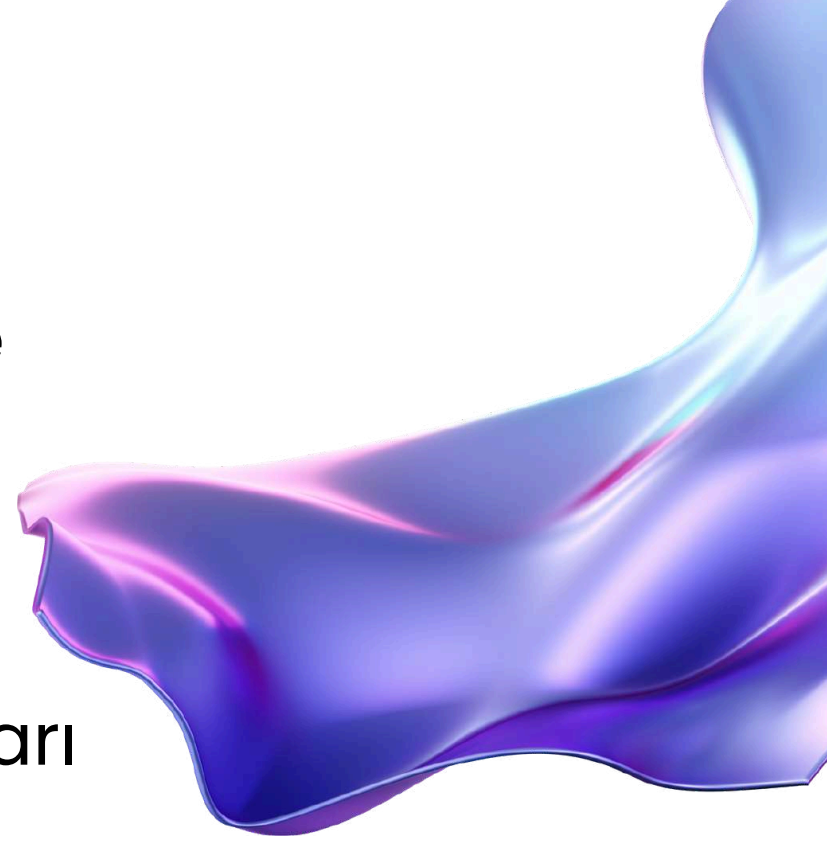
- **Doğrulanabilirlik:** Geliştiricilerin yetkinlikleri, sadece beyan düzeyinde kalmayıp GitHub kaynak kodu ve canlı demo bağlantılarıyla "kanıt temelli" bir yapıya kavuşturulmuştur.
- **Mimari Standartlar:** Sistem, Yazılım Mühendisliği prensiplerine uygun olarak BCE (Boundary-Control-Entity) katmanlı mimarisiyle tasarlanmış; bu sayede kodun bakımı ve test edilebilirliği garanti altına alınmıştır.
- **Performans ve Maliyet:** Serverless (sunucusuz) altyapı ve SSG/ISR stratejileri kullanılarak, düşük maliyetli ancak yüksek performanslı (CDN üzerinden hızlı yüklenen) bir kullanıcı deneyimi sunulmuştur.
- **Güvenlik:** Kullanıcı verileri iron-session ile şifrelenmiş cookie yapısı ve bcrypt algoritması kullanılarak endüstri standartlarında koruma altına alınmıştır.



EKSİKLER VE GELİŞTİRMELER:

Projenin MVP (Minimum Uygulanabilir Ürün) kapsamı dışında tutulan ve ileride sisteme dahil edilmesi planlanan gelişim alanları şunlardır:

- **Asenkron İş Süreçleri ve Ölçeklendirme:** Şu anki sistem tamamen senkron (request-response) bir modelle çalışmaktadır. Gelecekte, yoğun veri işlemleri için Redis tabanlı mesaj kuyrukları ve asenkron "background job" mekanizmaları entegre edilerek sistemin ölçeklenebilirliği artırılacaktır.
- **Gelişmiş Otomasyon ve Import:** Mevcut GitHub import işlevinin yanına GitLab ve Bitbucket desteği eklenecek; projelerin güncelliğini koruması için Webhook entegrasyonları yapılacaktır.
- **Özel Alan Adı Desteği:** Kullanıcıların kendi portfolyolarını platform uzantısı yerine kendi satın aldıkları alan adları (custom domain) üzerinden yayınlayabilmeleri sağlanacaktır.
- **Kapsamlı Analitik:** Portfolyo sahiplerine özel, sayfalarının hangi bölgelerden ne kadar ziyaret edildiğini ve hangi projelerin daha çok dikkat çektiğini gösteren bir analiz paneli eklenecektir.
- **AI Destekli İçerik:** Geliştiricinin kaynak kodlarını analiz ederek otomatik proje açıklamaları üreten bir yapay zeka modülü üzerinde çalışılacaktır.



TEŞEKKÜR EDERİZ